Nextcloud na AWS EC2

Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve

Avtor: Ammar Ćordić

Mentor: prof. Dušan Fugina

April 2026

1 Kaj je NextCloud?

Nextcloud je odprtokodna platforma za gostovanje datotek in sodelovanje, ki omogoča uporabnikom da hranijo, delijo in upravljajo podatke na njihovi lastni infrastrukturi.

Nextcloud ponuja podobne funkcionalnosti, kot komercialni oblačni servisi (npr. Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, ipd.), ampak s popolno kontrolo nad podatki in zasebnosti.

Ključne funkcionalnosti:

- Hranjenje in deljenje datotek
- Upravljanje uporabnikov
- Spletni uporabniški vmesnik
- Sinhronizacija med napravami
- Širitev z vtičniki

Nextcloud je zelo uporaben, ker:

- Zagotavlja podatkovno zasebnost (self-hosted rešitev)
- Dovoljuje popolno kontrolo nad infrastrukturo
- Je zelo stroškovno učinkovit v primerjavi s komercijalnimi oblačnimi rešitvami
- Podpira prilagajanje in skalabilnost

2 Kaj bom naredil

V tej seminarski nalogi, bom postavil Nextcloud na Amazon AWS EC2 strežnik in uredil usmerjanje domene z uporabo Cloudflare.

Postavitev bo vključevala:

- Postavitev omrežja (VPC)
- Postavitev podomrežja (Subnet)
- Ustvarjanje varnostne grupe za omejevanje dostopa do strežnika (Security Group)
- Postavitev EC2 instance
- Dodelitev Elastic IP naslova
- Namestitev in postavitev MariaDB podatkovne baze
- Namestitev in postavitev Nextcloud-a
- Usmerjanje domene z Cloudflare-a
- Dodajanje podpore za SSL

3 Zakaj NextCloud

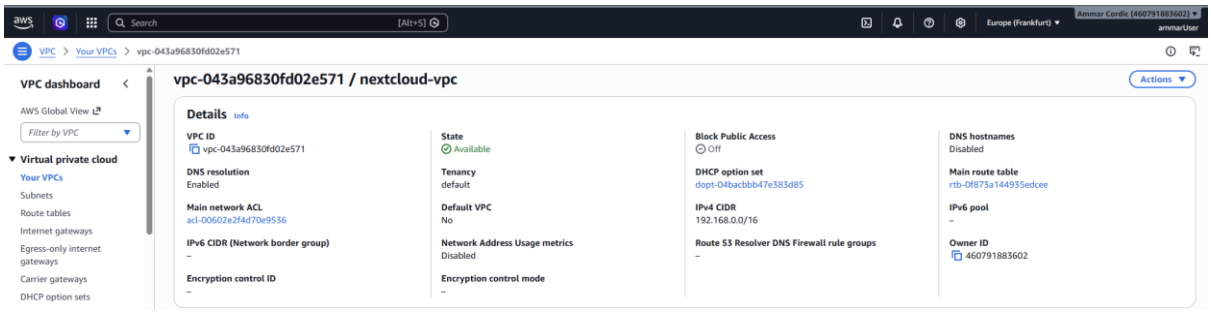
En od glavnih razlogov za postavitev NextCloud-a je želja po izogibanju odvisnosti od komercialnih oblačnih servisov. Večina komercialnih oblačnih platform zahteva, da uporabniki zaupajo zunanjim podjetjem s svojimi podatki, kar vzbuja zaskrbljenost glede zasebnosti, lastništva podatkov in morebitnih nepooblaščenih dostopov do podatkov.

Z uvajanjem NextCloud-a na moj lasten strežnik z uporabo AWS EC2, imam popoln nadzor nad tem, kje in kako so moji podatki shranjeni. Ta pristop zagotavlja, da vse datoteke ostanejo pod mojim neposrednim upravljanjem, dostop pa je mogoče strogo nadzorovati prek konfiguracije strežnika in uporabniških dovoljenj.

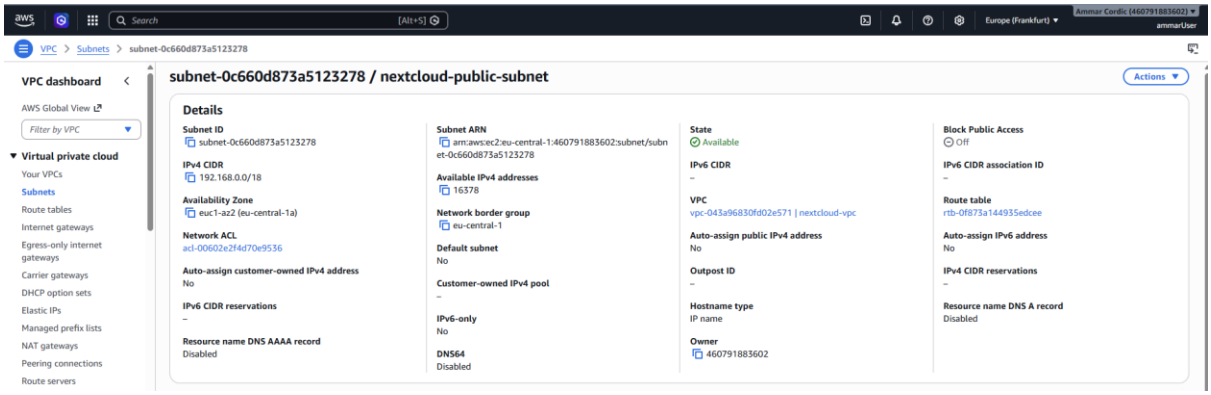
Dodaten pomemben dejavnik je fleksibilnost in dostopnost. Nastavitev omogoča oddaljeni dostop do datotek prek spletnega brskalnika ali združljivih odjemalskih aplikacij, hkrati pa ohranja neodvisnost od lastniških ekosistemov.

4 Postavitev NextCloud-a

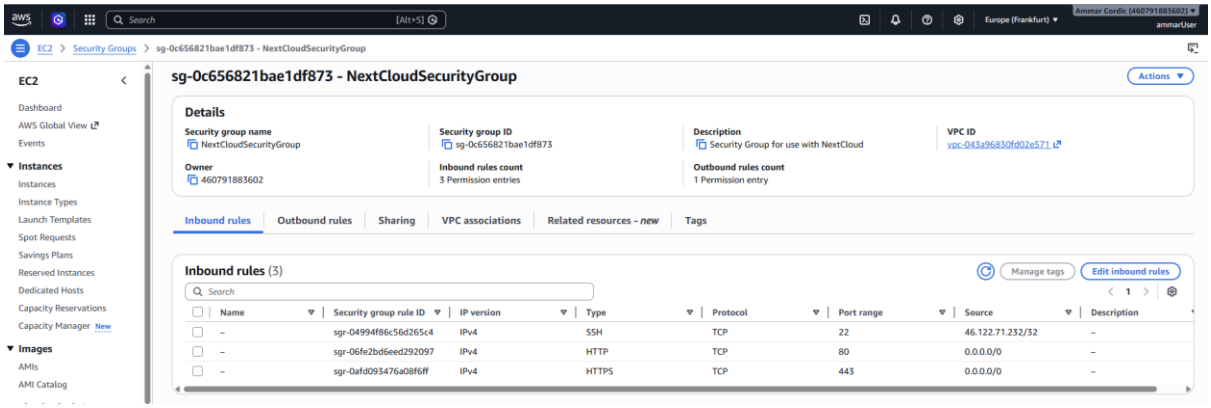
Pred začetkom postavitve EC2 instance in spletnega strežnika, prvo sem ustvaril in nastavil novo omrežje in podomrežje v katerem se bo strežnik nahajal, ter ustvaril varnostno skupino.



Slika 1: Ustvarjen VPC

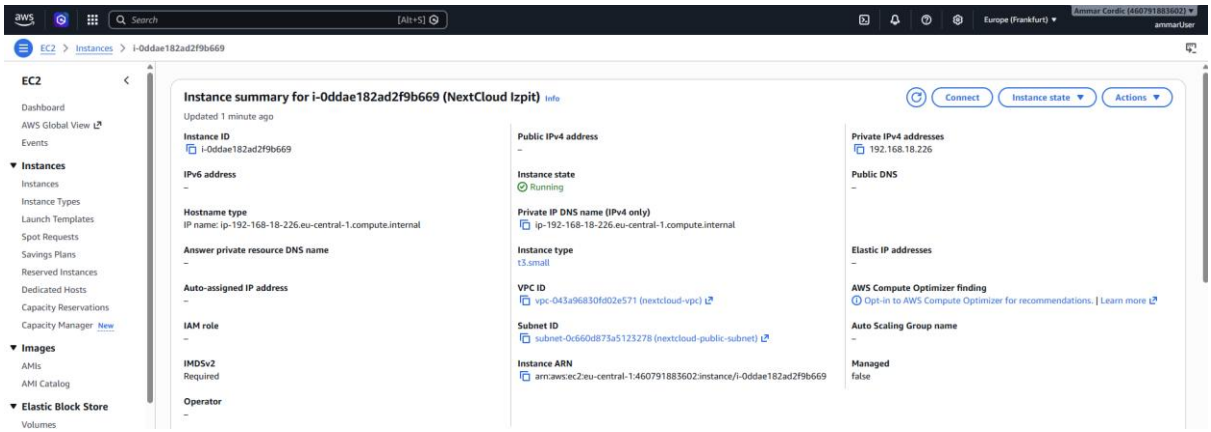


Slika 2: Ustvarjeno podomrežje, ki pripada novo ustvarjenem omrežju



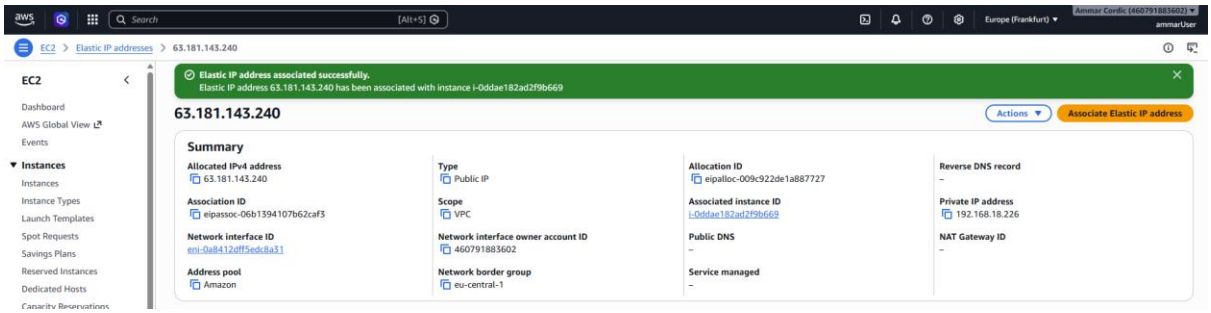
Slika 3: Ustvarjena varnostna skupina (Security Group)

Potem, ko sem ustvaril omrežje, podomrežje in varnostno skupino, sem nadaljeval na ustvarjanje nove EC2 instance. Kot operacijski sistem sem izbral Ubuntu Server 24.04 zaradi široke podpore.



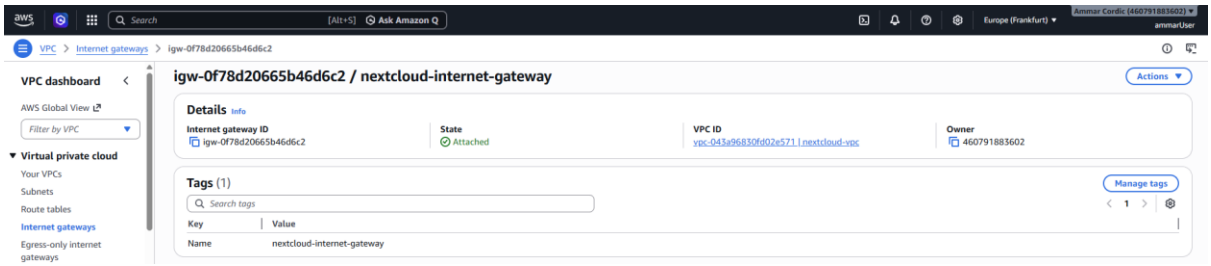
Slika 4: Ustvarjena EC2 instanca

Po uspešni postavitvi EC2 instance sem dodelil še Elastic IP naslov, da bi se prepričal, da ne bo prišlo do sprememb javnega IP naslova strežnika, ki bi podrle usmerjanje domene.

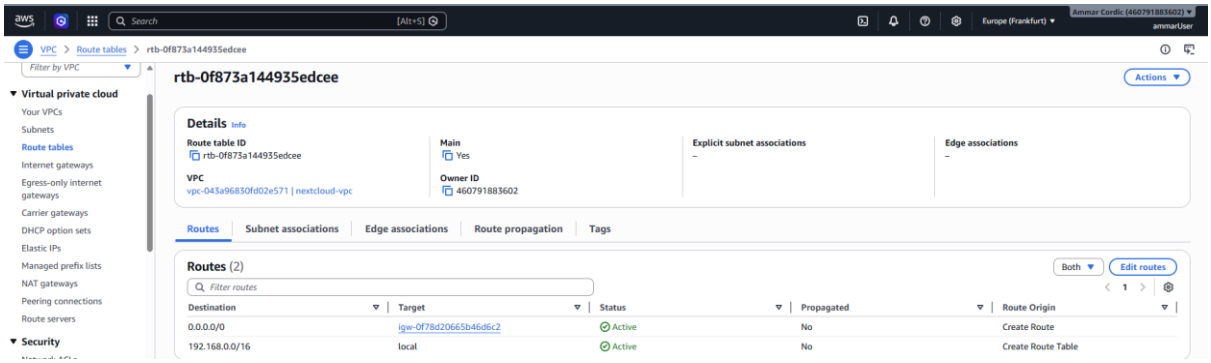


Slika 5: Dodan in povezan Elastic IP

Da bi lahko dostopali do strežnika na daljavo, moramo še nastaviti internetni prehod (Internet Gateway) in postaviti usmerjevalno tabelo (Routing Table), da bi omrežje znalo, kam usmeriti promet iz javnega IP naslova v lokalno omrežje.



Slika 6: Ustvarjen in povezan internetni prehod (Internet Gateway)



Slika 7: Dodano usmerjanje v usmerjevalno tabelo (Routing Table)

Po uspešni povezavi na strežnik z uporabo SSH, sem posodobil programsko opremo in namestil Nginx strežnik, MariaDB podatkovno bazo in PHP za ozadje (backend).

```
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$ nginx -v
nginx version: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$ mariadb -V
mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$
```

Slika 8: Nameščena programska oprema

Nato sem še opravil prvo postavitev strežnika podatkovne baze z ukazom "*sudo mysql-secure-installation*" ter ustvaril podatkovno bazo za uporabo z NextCloud-om in NextCloud uporabnika, ki bo dostopal do nextcloud podatkovne baze.

```
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 828
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| nextcloud          |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| nextcloud   | localhost |
| root        | localhost |
+-------------+-----------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Slika 9: Izpis podatkovnih baz in uporabnikov

Po ustvarjeni potatkovni bazi, lahko nadaljujemo na prenos in namestitev NextCloud-a. Prvo je treba prenesti zadnjo različico programa, ki jo dobimo na NextCloud spletni strani. Prenesemo zip datoteko in jo izvlečemo v "*/var/www/nextcloud*". Nato nastavimo Nginx, da servira datoteke iz tiste mape.

```
ubuntu@ip-192-168-18-226: ~
  GNU nano 7.2                                                    /etc/nginx/sites-available/nextcloud
server {
    listen 80;
    server_name almamater.ammarcordic.com;

    root /var/www/nextcloud;

    client_max_body_size 512M;
    fastcgi_buffers 64 4K;

    index index.php index.html /index.php$request_uri;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$request_uri;
    }

    location ~ \.php(?:$|/) {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location ~* \.(?:css|js|mjs|svg|gif|png|jpg|jpeg|ico|wasm|map)$ {
        try_files $uri /index.php$request_uri;
        expires 6M;
        access_log off;
    }

    location ~ /\. {
        deny all;
    }
}
```

Slika 10: Nginx konfiguracija

Potem, ko omogočimo spletno stran in preizkusimo da HTTP dostop dela. Lahko nadaljujemo na namestitev SSL certifikata, da omogočimo HTTPS dostop. Najlajši način za namestitev SSL certifikata je z uporabo *Certbot,*ki z eno komando spremeni Nginx konfiguracijo in doda SSL certifikat, ter s tem omogoči varen in enkriptiran dostop do strani.

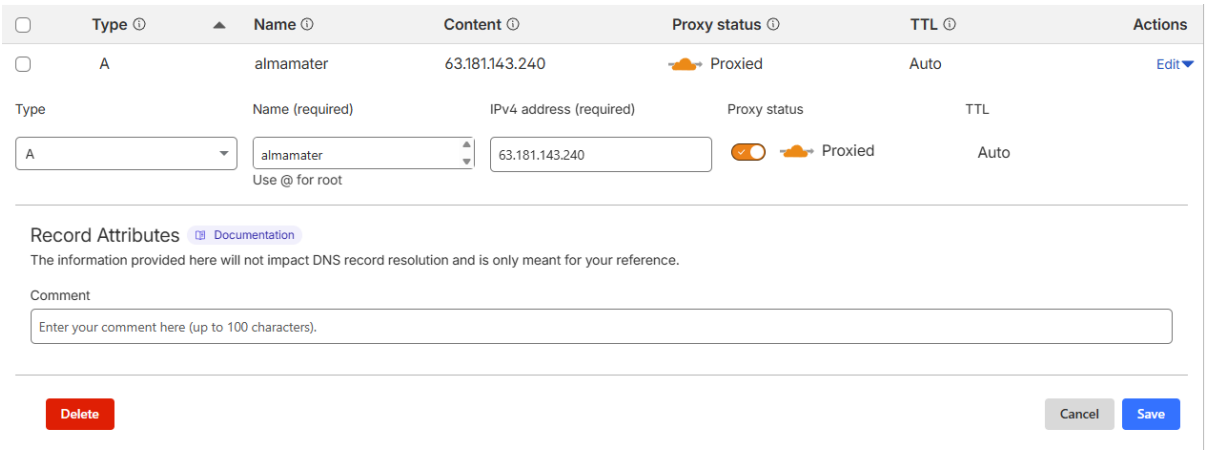
```
ubuntu@ip-192-168-18-226: ~
ubuntu@ip-192-168-18-226:~$ sudo certbot --nginx -d almamater.ammarcordic.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Certificate not yet due for renewal

You have an existing certificate that has exactly the same domains or certificate name you requested and isn't close to expiry.
(ref: /etc/letsencrypt/renewal/almamater.ammarcordic.com.conf)
```

Slika 11: Namestitev SSL z certbot

```
server {
    server_name almamater.ammarcordic.com;

    root /var/www/nextcloud;

    client_max_body_size 512M;
    fastcgi_buffers 64 4K;

    index index.php index.html /index.php$request_uri;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$request_uri;
    }

    location ~ \.php(?:$|/) {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location ~* \.(?:css|js|mjs|svg|gif|png|jpg|jpeg|ico|wasm|map)$ {
        try_files $uri /index.php$request_uri;
        expires 6M;
        access_log off;
    }

    location ~ /\. {
        deny all;
    }

    listen 443 ssl; # managed by Certbot
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/almamater.ammarcordic.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/almamater.ammarcordic.com/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

}
server {
    if ($host = almamater.ammarcordic.com) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    } # managed by Certbot


    listen 80;
    server_name almamater.ammarcordic.com;
    return 404; # managed by Certbot


}
```

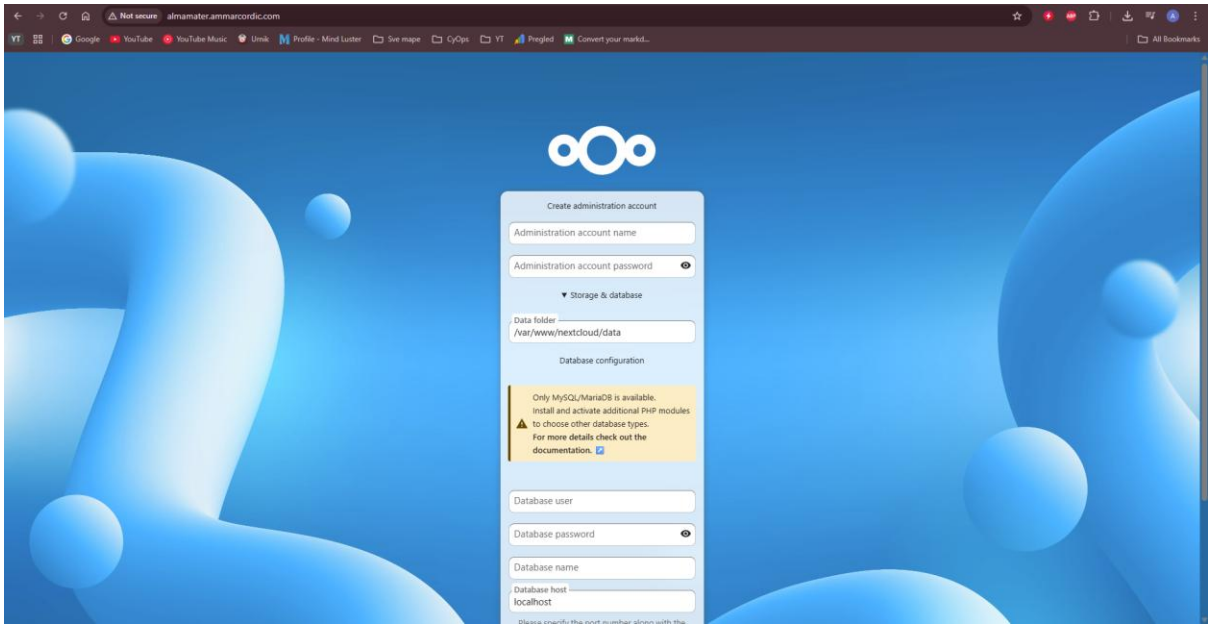
Slika 12: Nova Nginx konfguracija

Preden lahko nadaljujemo na samo postavitev NextCloud-a, moramo še usmeriti domeno na naš strežnik. To storimo na način, da v DNS zapise dodamo en A tip DNS zapisa, ki usmerja domeno na določeni javni IP naslov.



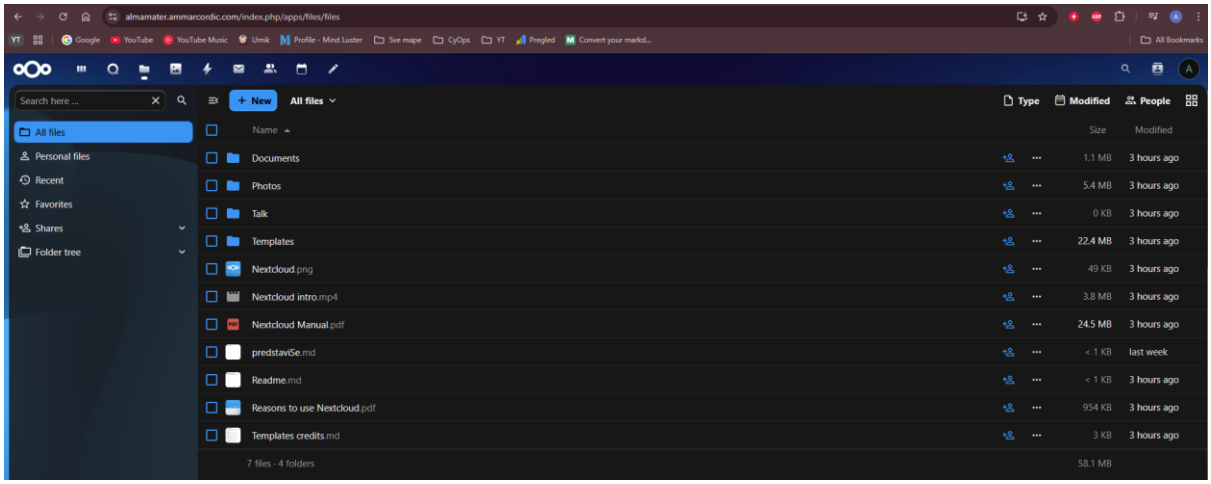
Slika 13: Ustvarjanje tip A DNS zapisa

Ko imamo tudi usmerjanje domene urejeno, lahko nadaljujemo na zadnji korak in nastavimo še NextCloud. Da bi nastavili NextCloud, je potrebno obiskati našo domeno, ki jo imamo usmerjeno na naš strežnik.



Slika 14: NextCloud prva postavitev

Po opravljeni prvi konfiguraciji NextCloud-a, je postavitev končana.



Slika 15: NextCloud postavljen

5 Viri

Nextcloud. (2026, April 27). *Nextcloud - Open source content collaboration platform*. https://nextcloud.com/

Nextcloud developer documentation — Nextcloud latest Developer Manual latest documentation. (n.d.). https://docs.nextcloud.com/server/latest/developer_manual/

Welcome to AWS Documentation. (n.d.). https://docs.aws.amazon.com/

Ammar Ćordić

Digitally signed by Ammar Ćordić
Date: 2026.05.02 10:41:42 +02'00'